Corrigé brut

X-ENS PC — Mathématiques 2026

X-ENS · PC · Maths PC · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve n° 1 de la filière PC, durée 4 h, calculatrice interdite. Notations du sujet : $\mathrm{ch}, \mathrm{sh}, \mathrm{th}$, le produit scalaire usuel $x \cdot y$ de $\mathbb{R}^d$, et $\phi(\lambda) = \ln E[e^{\lambda \cdot X}]$.

Erratum de l'énoncé (question 21). Avec la fonction I de l'énoncé, la limite de la question 21 vaut $I(x) + \ln 2$, et non $I(x)$: il manque un terme constant en $\ln 2$, ce que confirme le rapport du jury. De même, la convergence admise après la question 22 s'écrit en toute rigueur

$$G_N(\beta, h) \xrightarrow[N \to +\infty]{} g(\beta, h) - \ln 2.$$

On démontre la forme exacte en Q21 et on en tient compte en Q30. Les questions 23 à 29, 31 et 32 ne portent que sur $\psi''_{\beta,h}$, sur les points de maximum de $\psi_{\beta,h}$ ou sur des différences de valeurs de g : elles ne dépendent pas de cette constante.

Coquille (question 5). Il faut lire « en tout point $x \in \mathbb{R}^d$ ».

Première partie

Question 1

Soit $h > 0$. Pour $0 < s \leqslant t$, posons $\alpha = s/t \in]0, 1]$. On a $x + s = \alpha(x + t) + (1 - \alpha)x$, donc, par la définition de la convexité,

$$g(x + s) \leqslant \alpha\, g(x + t) + (1 - \alpha)\, g(x).$$

En retranchant $g(x)$ et en divisant par $s > 0$:

$$\frac{g(x + s) - g(x)}{s} \leqslant \frac{g(x + t) - g(x)}{t}.$$

Le taux $\tau_+(s) = \frac{g(x+s)-g(x)}{s}$ est donc croissant sur $]0, +\infty[$.

De même, $x - s = \alpha(x - t) + (1 - \alpha)x$ donne

$$g(x - s) - g(x) \leqslant \frac{s}{t}(g(x - t) - g(x)).$$

Après division par s et changement de signe, le taux $\tau_-(s) = \frac{g(x)-g(x-s)}{s}$ est **décroissant** en s.

Comme g est dérivable en x (et seulement supposée telle en ce point), $\tau_+(s)$ et $\tau_-(s)$ tendent vers $g'(x)$ quand $s \to 0^+$.

Pour $0 < s \leqslant h$, la monotonie donne

$$\tau_-(h) \leqslant \tau_-(s) \qquad \text{et} \qquad \tau_+(s) \leqslant \tau_+(h).$$

Dans chacune de ces inégalités, le membre de gauche et le membre de droite ont une limite quand $s \to 0^+$ (l'un est constant). Le passage à la limite dans les inégalités larges donne $\tau_-(h) \leqslant g'(x)$ et $g'(x) \leqslant \tau_+(h)$:

$$\boxed{\frac{g(x)-g(x-h)}{h} \leqslant g'(x) \leqslant \frac{g(x+h)-g(x)}{h}}$$

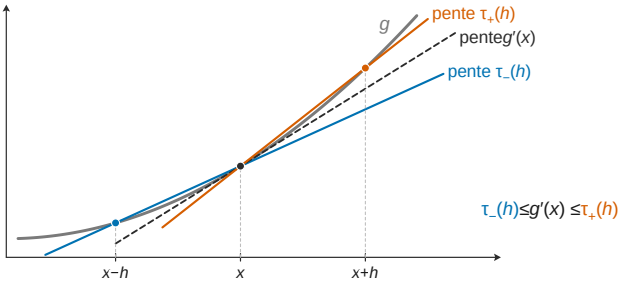


Figure 1 — Inégalité des pentes : pour g convexe, la corde de gauche (pente τ-(h)) est moins inclinée que la tangente en x, elle-même moins inclinée que la corde de droite (pente τ+(h))

Question 2

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in [0,1]$. Pour tout n,

$$f_n(\alpha x + (1-\alpha)y) \leqslant \alpha f_n(x) + (1-\alpha) f_n(y).$$

Les trois suites $(f_n(\alpha x + (1-\alpha)y))_n$, $(f_n(x))_n$ et $(f_n(y))_n$ convergent, par convergence simple. Le passage à la limite dans l'inégalité large donne

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \leqslant \alpha f(x) + (1-\alpha) f(y).$$

f est convexe.

Question 3

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n+1}}$. Le radicande est minoré par $\frac{1}{n+1} > 0$.

La racine carrée est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, donc f_n est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$, avec

$$f_n'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n+1}}}$$

et

$$f_n''(x) = \frac{\frac{1}{n+1}}{\left(x^2 + \frac{1}{n+1}\right)^{3/2}} > 0.$$

Convexité. La hessienne de f_n (matrice 1×1 égale à $f_n''(x)$) est symétrique positive en tout point. Par Q6 avec $d = 1$, f_n **est convexe** ; elle est dérivable.

Convergence. Pour x fixé, $x^2 + \frac{1}{n+1} \to x^2$ et la racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$, donc $f_n(x) \to \sqrt{x^2} = |x|$.

La limite simple $f = |\cdot|$ n'est pas dérivable en 0 : son taux d'accroissement en 0 vaut 1 à droite et -1 à gauche.

Question 4

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est dérivable en x, on fixe $h > 0$ tel que

$$\frac{f(x) - f(x-h)}{h} \geqslant f'(x) - \varepsilon$$

et

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leqslant f'(x) + \varepsilon.$$

Le pas h étant fixé, la convergence simple en $x-h$, x et $x+h$ fournit n_0 tel que, pour $n \geqslant n_0$,

$$\frac{f_n(x) - f_n(x-h)}{h} \geqslant \frac{f(x) - f(x-h)}{h} - \varepsilon$$

et

$$\frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} \leqslant \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \varepsilon.$$

La question 1, appliquée à f_n (convexe et dérivable en x), encadre $f_n'(x)$ entre ces deux taux. On enchaîne les minorations d'une part, les majorations d'autre part : pour $n \geqslant n_0$,

$$f_n'(x) \geqslant \frac{f_n(x) - f_n(x-h)}{h} \geqslant f'(x) - 2\varepsilon,$$
$$f_n'(x) \leqslant \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} \leqslant f'(x) + 2\varepsilon.$$

Ainsi $|f_n'(x) - f'(x)| \leqslant 2\varepsilon$ pour $n \geqslant n_0$. Ceci établit à la fois l'existence de la limite et sa valeur :

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} f_n'(x) = f'(x)}$$

Question 5

(On lit $x \in \mathbb{R}^d$.) Rappelons qu'une matrice $S \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ est symétrique positive si ${}^tS = S$ et ${}^tu\,S\,u \geqslant 0$ pour tout $u \in \mathbb{R}^d$.

Symétrie. g étant de classe $\mathcal{C}^2$, sa hessienne $\nabla^2 g(x)$ est symétrique (théorème de Schwarz).

Positivité. Soit $u \in \mathbb{R}^d$ et $\gamma(t) = g(x+tu)$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. Par la règle de la chaîne,

$$\gamma'(t) = \sum_{i=1}^{d} u_i\, \partial_i g(x+tu)$$

et

$$\begin{aligned}\gamma''(t) &= \sum_{i,j} u_i u_j\, \partial_{ij} g(x+tu) \\ &= {}^tu\, \nabla^2 g(x+tu)\, u.\end{aligned}$$

γ est convexe, car $x + (\alpha s + (1-\alpha)t)u = \alpha(x+su) + (1-\alpha)(x+tu)$.

Pour $s < t$, la question 1 appliquée à γ en s et en t, avec le pas $t-s$, donne

$$\gamma'(s) \leqslant \frac{\gamma(t) - \gamma(s)}{t-s} \leqslant \gamma'(t).$$

γ' est donc croissante, d'où $\gamma'' \geqslant 0$. En $t = 0$, ${}^tu\,\nabla^2 g(x)\,u \geqslant 0$ pour tout u.

La hessienne de g en x est symétrique positive.

Question 6

Soient $x, y \in \mathbb{R}^d$ et $\gamma(t) = g(x+t(y-x))$ pour $t \in [0,1]$. Il suffit d'établir $\gamma(\alpha) \leqslant \alpha\gamma(1) + (1-\alpha)\gamma(0)$ pour tout $\alpha \in [0,1]$. Comme en Q5,

$$\gamma''(t) = {}^t(y-x)\,\nabla^2 g(x+t(y-x))\,(y-x) \geqslant 0,$$

donc γ' est croissante sur $[0,1]$.

Soit donc $\alpha \in [0,1]$. Si $\alpha \in \{0,1\}$, l'inégalité cherchée est une égalité. Sinon, le théorème des accroissements finis sur $[0,\alpha]$ et sur $[\alpha,1]$ fournit $c_1 \in]0,\alpha[$ et $c_2 \in]\alpha,1[$ tels que

$$\begin{aligned}\frac{\gamma(\alpha)-\gamma(0)}{\alpha} &= \gamma'(c_1)\\ &\leqslant \gamma'(c_2)\\ &= \frac{\gamma(1)-\gamma(\alpha)}{1-\alpha}.\end{aligned}$$

En multipliant par $\alpha(1-\alpha) > 0$:

$$\begin{aligned}(1-\alpha)(\gamma(\alpha)-\gamma(0)) &\leqslant \alpha(\gamma(1)-\gamma(\alpha)),\\ \gamma(\alpha) &\leqslant \alpha\,\gamma(1) + (1-\alpha)\,\gamma(0).\end{aligned}$$

Ainsi $g(\alpha y + (1-\alpha)x) \leqslant \alpha g(y) + (1-\alpha)g(x)$: **g est convexe.**

Question 7

Soit $V \subset \mathbb{R}^d$ l'ensemble **fini** des valeurs de X et $p_v = P[X = v]$. Par la formule de transfert,

$$Z(\lambda) = E[e^{\lambda\cdot X}] = \sum_{v\in V} p_v\, e^{\lambda\cdot v}.$$

C'est une somme finie de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ de λ.

De plus $Z > 0$: les poids p_v sont positifs de somme 1 et les exponentielles sont strictement positives. Donc $\phi = \ln\circ Z$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$, en particulier $\mathcal{C}^2$.

Une somme finie se dérive terme à terme :

$$\begin{aligned}\partial_i Z(\lambda) &= \sum_v p_v\, v_i\, e^{\lambda\cdot v} = E[X_i e^{\lambda\cdot X}],\\ \partial_{ij} Z(\lambda) &= \sum_v p_v\, v_i v_j\, e^{\lambda\cdot v} = E[X_i X_j e^{\lambda\cdot X}].\end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned}\partial_i \phi &= \frac{\partial_i Z}{Z},\\ \partial_{ij}\phi &= \frac{\partial_{ij} Z}{Z} - \frac{\partial_i Z\,\partial_j Z}{Z^2},\end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial\phi}{\partial\lambda_i}(\lambda) &= \frac{E[X_i e^{\lambda\cdot X}]}{E[e^{\lambda\cdot X}]},\\ \frac{\partial^2\phi}{\partial\lambda_i\partial\lambda_j}(\lambda) &= \frac{E[X_i X_j e^{\lambda\cdot X}]}{E[e^{\lambda\cdot X}]} - \frac{E[X_i e^{\lambda\cdot X}]}{E[e^{\lambda\cdot X}]}\,\frac{E[X_j e^{\lambda\cdot X}]}{E[e^{\lambda\cdot X}]}\end{aligned}}$$

Question 8

Fixons λ et posons $q_v = p_v\, e^{\lambda\cdot v}/Z(\lambda) : q_v \geqslant 0$ et $\sum_v q_v = 1$. Notons $\langle f\rangle = \sum_v q_v f(v)$ pour $f : V \to \mathbb{R}$. D'après Q7,

$$\partial_{ij}\phi(\lambda) = \langle v_i v_j\rangle - \langle v_i\rangle\langle v_j\rangle.$$

Cette expression est symétrique en (i,j) : la hessienne $\nabla^2\phi(\lambda)$ est symétrique. Pour $u \in \mathbb{R}^d$, par bilinéarité,

$$\begin{aligned} {}^t u\,\nabla^2\phi(\lambda)\,u &= \big\langle (u\cdot v)^2\big\rangle - \langle u\cdot v\rangle^2 \\ &= \big\langle (u\cdot v - \langle u\cdot v\rangle)^2\big\rangle \\ &\geqslant 0. \end{aligned}$$

La hessienne de ϕ est donc symétrique positive en tout point, et ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ (Q7). Par Q6, ϕ **est convexe.**

Deuxième partie

Question 9

$H_N(0,h,a) = h\sum_i a_i$. Les variables $e^{h\sigma_1},\dots,e^{h\sigma_N}$ sont mutuellement indépendantes (fonctions de variables indépendantes), donc

$$\begin{aligned} Z_N(0,h) &= E\Big[\prod_{i=1}^N e^{h\sigma_i}\Big] \\ &= \prod_{i=1}^N E[e^{h\sigma_i}] \\ &= \Big(\frac{e^h + e^{-h}}{2}\Big)^N \\ &= \mathrm{ch}(h)^N. \end{aligned}$$

D'où $\boxed{Z_{N+1}(0,h) = \mathrm{ch}(h) Z_N(0,h)}$ et $\boxed{F_N(0,h) = \ln \mathrm{ch}(h)}$.

Question 10

Posons

$$\begin{aligned} Y^{(N)} &= (Y_1^{(N)}, Y_2^{(N)}), \\ Y_1^{(N)} &= \sum_{i=1}^{N-1} \sigma_i\sigma_{i+1} + \sigma_N\sigma_1, \\ Y_2^{(N)} &= \sum_{i=1}^N \sigma_i. \end{aligned}$$

C'est une variable aléatoire à valeurs dans un sous-ensemble **fini** de $\mathbb{R}^2$ (au plus 2^N valeurs). Pour $\lambda = (\beta, h)$, on a $H_N(\beta,h,X^{(N)}) = \lambda\cdot Y^{(N)}$, donc

$$\ln Z_N(\beta,h) = \ln E\big[e^{\lambda\cdot Y^{(N)}}\big] = \phi_{Y^{(N)}}(\lambda).$$

Par Q8 appliquée à $X = Y^{(N)}$ et $d = 2$, cette fonction est convexe sur $\mathbb{R}^2$. Multiplier par $\frac{1}{N} > 0$ conserve la convexité : F_N **est convexe sur** $\mathbb{R}^2$**.**

Question 11

On calcule

$$\operatorname{tr} A = e^{\beta-h} + e^{\beta+h} = 2e^{\beta}\operatorname{ch} h,$$
$$\det A = e^{2\beta} - e^{-2\beta} = 2\operatorname{sh}(2\beta).$$

Le polynôme caractéristique $\chi_A(t) = t^2 - 2e^{\beta}\operatorname{ch}(h)\,t + 2\operatorname{sh}(2\beta)$ a pour discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= 4(e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h - e^{2\beta} + e^{-2\beta})\\ &= 4(e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h + e^{-2\beta}),\end{aligned}$$

grâce à $\operatorname{ch}^2 h - 1 = \operatorname{sh}^2 h$. Comme $e^{-2\beta} > 0$, on a $\Delta > 0$: χ_A a deux racines réelles distinctes, qui sont les deux valeurs propres de A. La plus grande est

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda(\beta,h) &= e^{\beta}\operatorname{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2(h) - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\\ &= e^{\beta}\operatorname{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{sh}^2(h) + e^{-2\beta}}\end{aligned}}$$

Question 12

Par définition, $B_{a_i,a_{i+1}} = \exp(\beta a_i a_{i+1} + h a_i)$ et $B_{a_N,a_1} = \exp(\beta a_N a_1 + h a_N)$. Un produit d'exponentielles est l'exponentielle de la somme :

$$\begin{aligned}\Big(\prod_{i=1}^{N-1} B_{a_i,a_{i+1}}\Big) B_{a_N,a_1} &= \exp\Big(\sum_{i=1}^{N-1}(\beta a_i a_{i+1} + h a_i) + \beta a_N a_1 + h a_N\Big)\\ &= \exp\Big(\beta\sum_{i=1}^{N-1} a_i a_{i+1} + \beta a_N a_1 + h\sum_{i=1}^{N} a_i\Big),\end{aligned}$$

qui est $\exp(H_N(\beta,h,a))$.

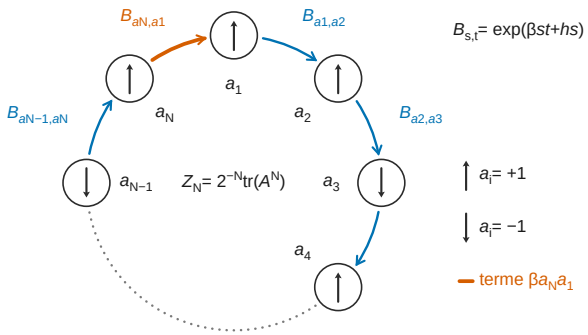


Figure 2 — Anneau de spins : chaque lien orienté aᵢ → aᵢ₊₁ porte le facteur B(aᵢ, aᵢ₊₁), et le terme β a_N a₁ referme la chaîne, d'où une trace

Question 13

$X^{(N)}$ est uniforme sur $\{-1,1\}^N$: par indépendance, chaque configuration a a la probabilité 2^{-N}. Par la formule de transfert et Q12,

$$Z_N(\beta,h) = 2^{-N}\sum_{a\in\{-1,1\}^N}\Big(\prod_{i=1}^{N-1} B_{a_i,a_{i+1}}\Big) B_{a_N,a_1}.$$

(Les facteurs $B_{\sigma_i,\sigma_{i+1}}$ ne sont pas indépendants : on ne factorise pas l'espérance, on la développe en somme sur les configurations.)

Indexons lignes et colonnes par $(-1,+1)$, dans cet ordre. La matrice $B=(B_{s,t})$ vaut

$$B=\begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h}\end{pmatrix} = {}^tA.$$

Par la formule du produit matriciel,

$$(B^N)_{a_1,a_1}=\sum_{a_2,\dots,a_N} B_{a_1,a_2}B_{a_2,a_3}\cdots B_{a_{N-1},a_N}B_{a_N,a_1}.$$

En sommant sur a_1, la somme sur les configurations vaut $\operatorname{tr}(B^N)$. Enfin $\operatorname{tr}(B^N)=\operatorname{tr}\left({}^t(A^N)\right)=\operatorname{tr}(A^N)$. Donc

$$\boxed{Z_N(\beta,h)=2^{-N}\operatorname{tr}(A^N)}$$

Question 14

Soit μ l'autre valeur propre de A et $\lambda=\lambda(\beta,h)$. A est diagonalisable (deux valeurs propres distinctes en dimension 2), donc $\operatorname{tr}(A^N)=\lambda^N+\mu^N$.

Comparaison des modules. $\lambda>0$, comme somme de $e^\beta \operatorname{ch} h>0$ et d'une racine carrée.

Pour $\beta\geqslant 0$, $\lambda\mu=\det A=2\operatorname{sh}(2\beta)\geqslant 0$, donc $\mu\geqslant 0$.

Comme $\mu<\lambda$ (valeurs propres distinctes, λ la plus grande), on obtient $0\leqslant \mu/\lambda<1$.

Alors

$$F_N(\beta,h)=\ln\lambda-\ln 2+\frac{1}{N}\ln\left(1+\left(\tfrac{\mu}{\lambda}\right)^N\right),$$

avec

$$0\leqslant \frac{1}{N}\ln\left(1+\left(\tfrac{\mu}{\lambda}\right)^N\right)\leqslant\frac{\ln 2}{N}.$$

Par encadrement,

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty} F_N(\beta,h)=\ln\lambda(\beta,h)-\ln 2}$$

Question 15

D'après Q11, $\lambda(\beta,h)=e^\beta\operatorname{ch}h+\sqrt{R(\beta,h)}$ avec

$$R(\beta,h)=e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h+e^{-2\beta}.$$

R est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ (sommes, produits et composées de fonctions $\mathcal{C}^\infty$), et $R\geqslant e^{-2\beta}>0$.

La racine carrée est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$, donc $\sqrt{R}$ l'est aussi.

λ **est de classe** $\mathcal{C}^\infty$ **sur** $\mathbb{R}^2$, a fortiori sur $[0,+\infty[\times\mathbb{R}$.

Question 16

Fixons $\beta\geqslant 0$. $Z_N(\beta,h)=2^{-N}\sum_a e^{H_N(\beta,h,a)}$ est une somme finie de fonctions dérivables en h, avec $\partial_h H_N(\beta,h,a)=\sum_i a_i$. D'où

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_N}{\partial h}(\beta,h)&=\frac{1}{N}\frac{\partial_h Z_N(\beta,h)}{Z_N(\beta,h)}\\ &=\frac{1}{Z_N(\beta,h)}E\Big[\Big(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\sigma_i\Big)e^{H_N(\beta,h,X^{(N)})}\Big]\\ &=m_N(\beta,h).\end{aligned}$$

(C'est aussi la première formule de Q7 pour la variable $Y^{(N)}$ de Q10, coordonnée $i = 2$, divisée par N.)

Posons $f_N = F_N(\beta, \cdot)$ et vérifions les hypothèses de Q4 :

— chaque f_N est convexe (restriction à une droite de la fonction convexe F_N, Q10) et dérivable sur $\mathbb{R}$;
— (f_N) converge simplement vers $f = \ln \lambda(\beta, \cdot) - \ln 2$ (Q14) ;
— f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (Q15, et $\lambda > 0$).

La question 4 donne $f_N'(h) \to f'(h)$, c'est-à-dire

$$\boxed{\lim_{N \to +\infty} m_N(\beta, h) = \frac{\partial}{\partial h} \ln \lambda(\beta, h)}$$

Question 17

D'après Q11,

$$e^{-\beta} \lambda(\beta, h) = \operatorname{ch} h + \sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}},$$

donc

$$g_\beta(h) = \ln \Big(\operatorname{ch} h + \sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}} \Big).$$

À h fixé, quand $\beta \to +\infty$ dans $\mathbb{N}$, $e^{-4\beta} \to 0$.

Par continuité de la racine carrée sur $[0, +\infty[$ et du logarithme sur $[1, +\infty[$,

$$g_\beta(h) \longrightarrow \ln \big(\operatorname{ch} h + |\operatorname{sh} h| \big).$$

Selon le signe de h : si $h \geqslant 0$, $\operatorname{ch} h + |\operatorname{sh} h| = \operatorname{ch} h + \operatorname{sh} h = e^h$; si $h < 0$, $\operatorname{ch} h + |\operatorname{sh} h| = \operatorname{ch} h - \operatorname{sh} h = e^{-h}$. Dans les deux cas, la limite vaut $\ln e^{|h|} = |h|$.

$(g_\beta)_{\beta \in \mathbb{N}}$ **converge simplement vers** $h \mapsto |h|$**.**

Question 18

Posons $c = e^{-4\beta}$ et $r = \sqrt{\operatorname{sh}^2 h + c} > 0$, de dérivée $r' = \frac{\operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{r}$. Alors

$$\begin{aligned} g_\beta'(h) &= \frac{\operatorname{sh} h + \frac{\operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{r}}{\operatorname{ch} h + r} \\ &= \frac{\operatorname{sh} h \, (r + \operatorname{ch} h)}{r \, (\operatorname{ch} h + r)} \\ &= \frac{\operatorname{sh} h}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}}}. \end{aligned}$$

Pour $h > 0$, $g_\beta'(h) \to \frac{\operatorname{sh} h}{|\operatorname{sh} h|} = 1$. Pour $h < 0$, la limite vaut -1. Enfin $g_\beta'(0) = 0$ pour tout β. La limite simple est

$$\boxed{\ell(h) = \begin{cases} -1 & h < 0 \\ 0 & h = 0 \\ 1 & h > 0 \end{cases}}$$

Pour $h \neq 0$, on retrouve ce que donne Q4 appliquée aux g_β : elles sont convexes comme limites simples des $F_N(\beta, \cdot) + \ln 2 - \beta$ (Q2, Q10, Q14), et $|\cdot|$ est dérivable en $h \neq 0$ (Q17).

La convergence n'est pas uniforme. Chaque g_β' est continue sur $\mathbb{R}$, et une limite uniforme de fonctions continues est continue, ce que ℓ n'est pas en 0.

Explicitement, $g'_\beta(e^{-2\beta}) \to \frac{1}{\sqrt{2}}$ alors que $\ell(e^{-2\beta}) = 1$, donc $\sup_h |g'_\beta(h) - \ell(h)|$ ne tend pas vers 0.

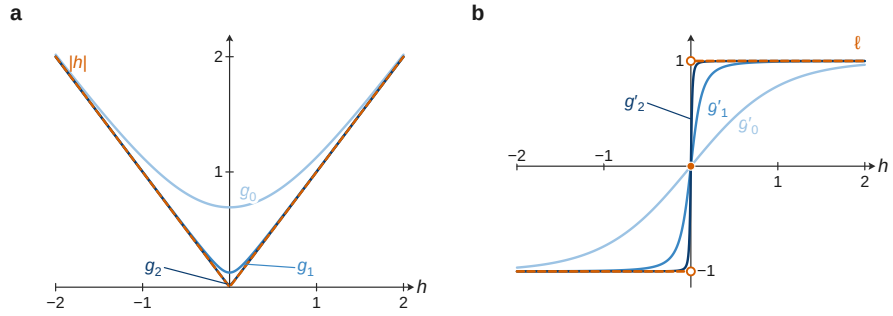


Figure 3 — (a) g_β → |h| simplement ; (b) les g_β′, continues et nulles en 0, tendent vers ℓ, discontinue en 0 (tracé pour β = 0, 1, 2)

Troisième partie

Question 19

Posons $p = \frac{1+x}{2}$ et $q = \frac{1-x}{2}$, de sorte que $I(x) = p\ln p + q\ln q$.

Quand $x \to 1^-$, $p \to 1$ donc $p\ln p \to 0$, et $q \to 0^+$ donc $q\ln q \to 0$ (croissances comparées).

I étant paire, il en va de même en -1^+.

I se prolonge par continuité en posant $I(\pm 1) = 0$, et devient continue sur $[-1, 1]$.

Question 20

Soit K le nombre d'indices $i \leqslant N$ tels que $\sigma_i = 1$.

On a $K = \sum_i \frac{1+\sigma_i}{2}$, somme de N variables de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$ mutuellement indépendantes, donc $K \sim \mathcal{B}(N, \frac{1}{2})$.

Comme $\sum_i \sigma_i = K - (N-K)$,

$$S_N = \frac{2K - N}{N} = -1 + \frac{2K}{N}.$$

S_N prend donc ses valeurs dans $\mathcal{M}_N$, et $S_N = x$ équivaut à $K = \frac{N(1+x)}{2}$. D'où

$$\boxed{P[S_N = x] = \begin{cases} \binom{N}{\frac{N(1+x)}{2}} 2^{-N} & \text{si } x \in \mathcal{M}_N, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}}$$

Question 21

Posons $m_N = \frac{N(1+u_N)}{2}$: comme $u_N \in \mathcal{M}_N$, c'est un entier de $\{0, \dots, N\}$.

Posons aussi $p_N = \frac{m_N}{N} = \frac{1+u_N}{2}$ et $q_N = 1 - p_N$.

Alors $p_N \to p = \frac{1+x}{2} \in]0,1[$ et $q_N \to q = 1-p$.

Les arguments des factorielles tendent vers l'infini. $m_N = Np_N$ et $N - m_N = Nq_N$ avec $p, q > 0$, donc $m_N \to +\infty$ et $N - m_N \to +\infty$.

Stirling sans sommer d'équivalents. De $n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$ on tire, en passant au logarithme (si $a_n \sim b_n$, alors $\ln a_n - \ln b_n = \ln \frac{a_n}{b_n} \to 0$) :

$$\ln n! = n\ln n - n + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) + o(1).$$

On l'applique à N, m_N et $N - m_N$, qui tendent tous vers l'infini, et on **soustrait des égalités** (et non des équivalents). Les termes $-n$ se compensent et les termes $\frac{1}{2}\ln(2\pi\cdot)$ sont des $O(\ln N)$:

$$\ln \binom{N}{m_N} = N\ln N - m_N \ln m_N - (N - m_N)\ln(N - m_N) + O(\ln N).$$

Avec $\ln m_N = \ln N + \ln p_N$ et $\ln(N - m_N) = \ln N + \ln q_N$, les termes en $\ln N$ se compensent :

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\ln \binom{N}{m_N} &= -p_N \ln p_N - q_N \ln q_N + O\Big(\frac{\ln N}{N}\Big) \\ &\longrightarrow -p\ln p - q\ln q = -I(x),\end{aligned}$$

par continuité de $u \mapsto u\ln u$ sur $]0,1[$. Par Q20,

$$-\frac{1}{N}\ln P[S_N = u_N] = -\frac{1}{N}\ln \binom{N}{m_N} + \ln 2,$$

donc

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty} -\frac{1}{N}\ln P[S_N = u_N] = I(x) + \ln 2}$$

L'énoncé, qui annonce $I(x)$, comporte une erreur de constante.

Contrôle en $x = 0$ (avec $u_N \in \{0, \frac{1}{N}\}$) : $P[S_N = u_N]$ est de l'ordre de $\sqrt{2/(\pi N)}$ et ne décroît pas exponentiellement.

La limite vaut donc $0 = I(0) + \ln 2$, alors que $I(0) = -\ln 2$. Le résultat annoncé serait exact avec

$$J(x) = I(x) + \ln 2 = \frac{1+x}{2}\ln(1+x) + \frac{1-x}{2}\ln(1-x).$$

Question 22

Soit $x \in \mathcal{M}_N$. S_N prend ses valeurs dans l'ensemble fini $\mathcal{M}_N$, donc, par la formule de transfert,

$$Y_N(\beta, h) = \sum_{y \in \mathcal{M}_N} P[S_N = y]\, e^{N(\beta y^2 + hy)}.$$

C'est une somme finie de termes positifs, donc elle majore chacun d'eux :

$$Y_N(\beta, h) \geqslant P[S_N = x]\, e^{N(\beta x^2 + hx)}.$$

Comme $P[S_N = x] > 0$ (Q20), on prend le logarithme (croissant) et on divise par N :

$$\boxed{G_N(\beta, h) \geqslant \beta x^2 + hx + \frac{1}{N}\ln P[S_N = x]}$$

Compte tenu de Q21, la convergence admise est exacte sous la forme $G_N(\beta, h) \to g(\beta, h) - \ln 2$, avec g défini comme dans l'énoncé ; seule cette forme sert en Q30.

Question 23

Sur $]-1,1[$, on dérive les deux termes de I :

$$\begin{aligned} I'(x) &= \tfrac{1}{2}\ln\tfrac{1+x}{2} + \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\ln\tfrac{1-x}{2} - \tfrac{1}{2} \\ &= \tfrac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} I''(x) &= \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\Big) \\ &= \frac{1}{1-x^2}. \end{aligned}$$

Donc, indépendamment de h,

$$\psi''_{\beta,h}(x) = 2\beta - \frac{1}{1-x^2}.$$

— Si $\beta \in [0, \frac{1}{2}]$: $\frac{1}{1-x^2} \geqslant 1 \geqslant 2\beta$, donc $\psi''_{\beta,h}(x) \leqslant 0$ **pour tout** $x \in]-1,1[$ (avec égalité seulement pour $\beta = \frac{1}{2}$ et $x = 0$).
— Si $\beta > \frac{1}{2}$: $\psi''_{\beta,h}(x) \leqslant 0$ équivaut à $1 - x^2 \leqslant \frac{1}{2\beta}$, c'est-à-dire, avec $x \in]-1,1[$,

$$\boxed{|x| \geqslant \sqrt{1 - \frac{1}{2\beta}}}$$

Question 24

Soient $\beta \geqslant 0$ et $h > 0$. $\psi = \psi_{\beta,h}$ est continue sur le segment $[-1,1]$ (Q19), donc atteint son maximum.

Localisation. βx^2 et I sont paires, donc pour $x \in]0,1]$,

$$\psi(x) - \psi(-x) = 2hx > 0 :$$

aucun point de $[-1,0[$ n'est point de maximum. Sur $]-1,1[$,

$$\psi'(x) = 2\beta x + h - \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

- D'une part $\psi'(0) = h > 0$, donc ψ croît strictement au voisinage de 0 : 0 n'est pas un maximum. - D'autre part $\psi'(x) \to -\infty$ quand $x \to 1^-$. Il existe donc $a < 1$ tel que $\psi' < 0$ sur $[a,1[$. - Alors ψ, continue en 1, est strictement décroissante sur $[a,1]$: 1 n'est pas un maximum.

Tout point de maximum est donc dans l'ouvert $]0,1[$, où ψ est dérivable : il annule ψ'.

Unicité. Sur $]0,1[$,

$$\psi'''(x) = -I'''(x) = -\frac{2x}{(1-x^2)^2} < 0.$$

ψ'' est donc strictement décroissante sur $[0,1[$, et ψ' y est **strictement concave** (argument de Q6, avec des inégalités strictes).

Supposons que ψ' s'annule en $0 < z_1 < z_2 < 1$. Écrivons $z_1 = t \cdot 0 + (1-t)z_2$ avec $t \in]0,1[$. La stricte concavité donne

$$\begin{aligned} 0 = \psi'(z_1) &> t\,\psi'(0) + (1-t)\,\psi'(z_2) \\ &= th > 0, \end{aligned}$$

ce qui est absurde. ψ' a donc au plus un zéro dans $]0,1[$, et au moins un (le point de maximum).

$\psi_{\beta,h}$ **atteint son maximum en un unique point** $x_*(\beta,h) \in]0,1[$, caractérisé par $\psi'_{\beta,h}(x_*) = 0$.

De plus $\psi' > 0$ sur $[0,x_*[$ et $\psi' < 0$ sur $]x_*,1[$.

Cas $h < 0$. On a $\psi_{\beta,h}(x) = \psi_{\beta,-h}(-x)$. Donc $\psi_{\beta,h}$ atteint son maximum en un unique point, à savoir $-x_*(\beta,-h) \in]-1,0[$.

Question 25

Ici $h = 0$: $\psi_{\beta,0}(x) = \beta x^2 - I(x)$ est paire et $\psi'_{\beta,0}(0) = 0$.

Cas $\beta \in [0, \frac{1}{2}]$. Par Q23, $\psi''_{\beta,0} < 0$ sur $]-1,1[$, sauf éventuellement en 0.

$\psi'_{\beta,0}$ est donc strictement décroissante. Nulle en 0, elle est > 0 sur $]-1,0[$ et < 0 sur $]0,1[$.

Par continuité de $\psi_{\beta,0}$ en ± 1, $\psi_{\beta,0}$ est strictement croissante sur $[-1,0]$ et strictement décroissante sur $[0,1]$.

Le maximum est atteint en 0 et seulement en 0.

Cas $\beta > \frac{1}{2}$. Sur $[0,1[$, $\psi'_{\beta,0}$ est strictement concave (même calcul qu'en Q24). On dispose de :

— $\psi'_{\beta,0}(0) = 0$ et $\psi''_{\beta,0}(0) = 2\beta - 1 > 0$, donc il existe $\varepsilon \in]0,1[$ avec $\psi'_{\beta,0}(\varepsilon) > 0$;
— $\psi'_{\beta,0}(x) \to -\infty$ quand $x \to 1^-$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, $\psi'_{\beta,0}$ s'annule en un point $c \in]\varepsilon, 1[$.

Ce zéro est unique dans $]0,1[$.

En effet, une fonction strictement concave s'annule au plus deux fois : si $a < b < c'$ étaient trois zéros, b serait combinaison convexe stricte de a et c', et la stricte concavité donnerait $0 > 0$. Or 0 est déjà un zéro.

Entre ses zéros, $\psi'_{\beta,0}$ garde un signe constant (valeurs intermédiaires). Elle est > 0 en $\varepsilon < c$ et tend vers $-\infty$ en 1^-.

Donc $\psi'_{\beta,0} > 0$ sur $]0,c[$ et $\psi'_{\beta,0} < 0$ sur $]c,1[$.

Ainsi $\psi_{\beta,0}$ est strictement croissante sur $[0,c]$ et strictement décroissante sur $[c,1]$: sur $[0,1]$, le maximum est atteint en c seul.

Par parité, sur $[-1,1]$, **le maximum est atteint exactement en** $x_*(\beta,0) := c \in]0,1[$ **et en** $-x_*(\beta,0)$**.**

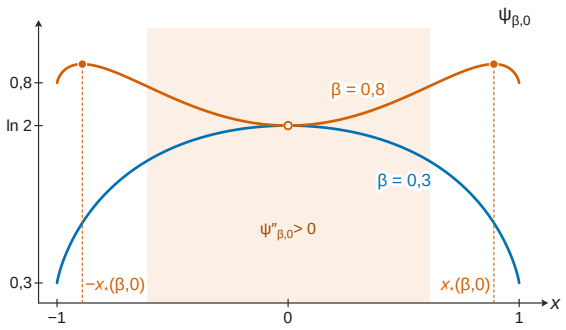


Figure 4 — Profil ψ_β,0 : maximum unique en 0 pour β = 0,3 ; pour β = 0,8, 0 devient un minimum local (zone teintée : ψ″ > 0) et les maxima sont en ±x*(β, 0)

Question 26

Comme $v_n \to h > 0$, il existe n_1 tel que $v_n > 0$ pour $n \geqslant n_1$.

Posons alors $x_n = x_*(\beta, v_n) \in]0,1[$ et $\ell = \lim x_n$, qui appartient au fermé $[0,1]$.

Caractère maximal. Pour $n \geqslant n_1$ et tout $y \in [-1,1]$,

$$\beta x_n^2 + v_n x_n - I(x_n) \geqslant \beta y^2 + v_n y - I(y).$$

Passage à la limite. I est continue sur $[-1,1]$ (Q19), y compris aux bords, où ℓ peut se trouver a priori. Avec $x_n \to \ell$ et $v_n \to h$, on obtient, pour tout $y \in [-1,1]$,

$$\psi_{\beta,h}(\ell) \geqslant \psi_{\beta,h}(y).$$

Unicité. ℓ est un point de maximum de $\psi_{\beta,h}$; par l'unicité de Q24,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} x_*(\beta, v_n) = x_*(\beta, h)}$$

Question 27

Pour $h \geqslant 0$, $x_*(\beta,h)$ est un point de maximum de $\psi_{\beta,h}$ sur $[-1,1]$.

C'est Q24 si $h > 0$, et Q25 si $h = 0$, que β soit au-dessous ou au-dessus de $\frac{1}{2}$.

Le supremum $g(\beta,h)$ est donc atteint :

$$g(\beta,h) = \psi_{\beta,h}(x_*(\beta,h)).$$

Posons $x_* = x_*(\beta,h)$ et comparons $\psi_{\beta,h'}$ et $\psi_{\beta,h}$: $\psi_{\beta,h'}(x) = \psi_{\beta,h}(x) + (h'-h)x$. Comme $g(\beta,h')$ majore $\psi_{\beta,h'}$,

$$\begin{aligned} g(\beta,h') &\geqslant \psi_{\beta,h'}(x_*) \\ &= \psi_{\beta,h}(x_*) + (h'-h)x_* \\ &= g(\beta,h) + (h'-h)x_*. \end{aligned}$$

En échangeant les rôles de h et h' :

$$g(\beta,h) \geqslant g(\beta,h') + (h-h')\,x_*(\beta,h').$$

D'où

$$\boxed{(h'-h)\,x_*(\beta,h) \leqslant g(\beta,h') - g(\beta,h) \leqslant (h'-h)\,x_*(\beta,h')}$$

Question 28

Soit $h > 0$ et $h' \geqslant 0$ avec $h' \neq h$. On divise l'encadrement de Q27 par $h'-h$, en renversant les inégalités si $h' < h$: le taux

$$\tau(h') = \frac{g(\beta,h') - g(\beta,h)}{h'-h}$$

est compris entre $x_*(\beta,h)$ et $x_*(\beta,h')$.

Par la continuité admise de $h' \mapsto x_*(\beta,h')$ sur $[0,+\infty[$, $x_*(\beta,h') \to x_*(\beta,h)$ quand $h' \to h$.

Par encadrement, $\tau(h') \to x_*(\beta,h)$:

$$\boxed{h' \mapsto g(\beta,h') \text{ est dérivable en } h \text{ et } \frac{\partial g}{\partial h}(\beta,h) = x_*(\beta,h)}$$

Question 29

Parité. $\psi_{\beta,-h}(x) = \psi_{\beta,h}(-x)$ et $[-1,1]$ est symétrique, donc $g(\beta,-h) = g(\beta,h)$.

Hors de 0. $g(\beta,\cdot)$ est dérivable sur $]0,+\infty[$ (Q28), donc sur $]-\infty,0[$ par parité (composée avec $h \mapsto -h$).

En 0. Q27 avec $h = 0$ et $h' > 0$ donne

$$x_*(\beta, 0) \leqslant \frac{g(\beta, h') - g(\beta, 0)}{h'} \leqslant x_*(\beta, h').$$

Par la continuité admise en 0, la dérivée à droite en 0 existe et vaut $x_*(\beta, 0)$. Par parité, la dérivée à gauche vaut $-x_*(\beta, 0)$.

Donc $g(\beta, \cdot)$ est dérivable en 0 si et seulement si $x_*(\beta, 0) = 0$, c'est-à-dire, par Q25, si et seulement si $\beta \leqslant \frac{1}{2}$:

$$\boxed{h \mapsto g(\beta, h) \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \iff \beta \in \left[0, \tfrac{1}{2}\right]}$$

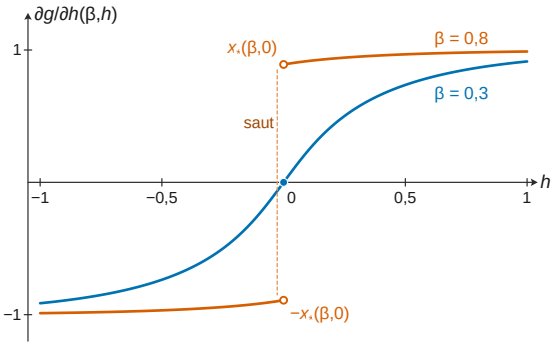


Figure 5 — Dérivée ∂g/∂h (β, h) en fonction de h : continue pour β = 0,3, saut de $-x_*(\beta, 0)$ à $x_*(\beta, 0)$ en h = 0 pour β = 0,8

Question 30

On a $\frac{\beta}{N}\sum_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \frac{\beta}{N}\left(\sum_i \sigma_i\right)^2 = \beta N S_N^2$ et $h\sum_i \sigma_i = hNS_N$. La quantité étudiée vaut donc

$$Q_N = \frac{E\left[S_N\, e^{\beta N S_N^2 + hNS_N}\right]}{Y_N(\beta, h)}.$$

Y_N est une somme finie de fonctions dérivables en h (Q22), et

$$\begin{aligned} Q_N &= \frac{1}{N}\frac{\partial_h Y_N(\beta, h)}{Y_N(\beta, h)} \\ &= \frac{\partial G_N}{\partial h}(\beta, h). \end{aligned}$$

Vérifions les hypothèses de Q4 pour $f_N = G_N(\beta, \cdot) + \ln 2$:

— avec $W^{(N)} = (NS_N^2, NS_N)$, à valeurs dans un ensemble fini de $\mathbb{R}^2$, $\ln Y_N(\beta, h) = \phi_{W^{(N)}}(\beta, h)$ est convexe (Q8) ; donc f_N est convexe et dérivable sur $\mathbb{R}$;
— par la convergence admise, sous sa forme rectifiée (Q21–Q22), $f_N \to g(\beta, \cdot)$ simplement sur $\mathbb{R}$;
— $g(\beta, \cdot)$ est dérivable en $h > 0$, de dérivée $x_*(\beta, h)$ (Q28).

La question 4 donne $f_N'(h) = Q_N \to x_*(\beta, h)$:

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty} \frac{1}{Y_N(\beta, h)} E\left[\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \sigma_i\right) \exp\left(\frac{\beta}{N}\sum_{i,j}\sigma_i\sigma_j + h\sum_i \sigma_i\right)\right] = x_*(\beta, h)}$$

La constante $\ln 2$ est sans effet : l'énoncé tel qu'admis conduirait à la même dérivée.

Question 31

Par Q24, $x_* = x_*(\beta, h) \in]0,1[$ annule $\psi'_{\beta,h}$:

$$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x_*}{1-x_*} = h + 2\beta x_*.$$

Or, pour $t \in \mathbb{R}$ et $x \in]-1,1[$,

$$\begin{aligned}\operatorname{th} t = x &\iff \frac{e^{2t}-1}{e^{2t}+1} = x \\ &\iff e^{2t} = \frac{1+x}{1-x} \\ &\iff t = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.\end{aligned}$$

Avec $t = h + 2\beta x_*$:

$$\boxed{x_*(\beta, h) = \operatorname{th}\left(h + 2\beta x_*(\beta, h)\right)}$$

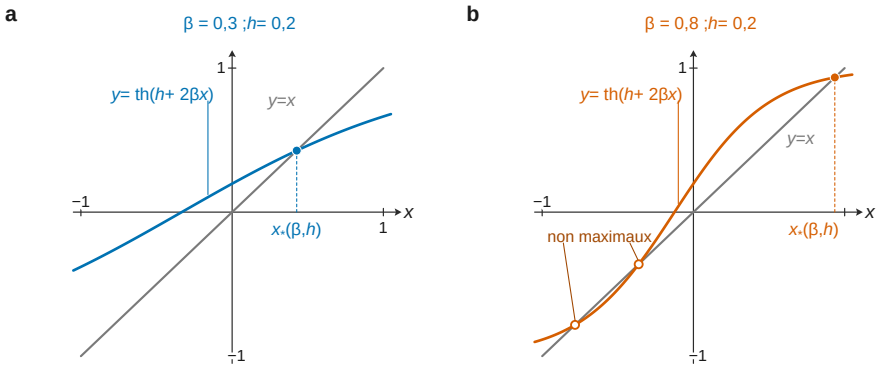


Figure 6 — Pour h = 0,2, x*(β, h) est l'abscisse de l'intersection positive de y = x et y = th(h + 2βx) ; pour β = 0,8, les deux intersections négatives ne sont pas des maxima

Question 32

Notons $x_h = x_*(\frac{1}{2}, h)$ pour $h > 0$. Par Q24 et Q31, $x_h \in]0,1[$ et $\frac{1}{2}\ln\frac{1+x_h}{1-x_h} = h + x_h$, soit $\Phi(x_h) = h$ avec

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} - x.$$

x_h *tend vers* 0. Sur $]0,1[$,

$$\Phi'(x) = \frac{1}{1-x^2} - 1 = \frac{x^2}{1-x^2} > 0.$$

Φ est donc une bijection continue strictement croissante de $[0,1[$ sur $[0,+\infty[$ (car $\Phi(0) = 0$ et $\Phi \to +\infty$ en 1), de réciproque continue.

Donc $x_h = \Phi^{-1}(h) \to \Phi^{-1}(0) = 0$ quand $h \to 0^+$.

(On peut aussi invoquer la continuité admise et $x_*(\frac{1}{2}, 0) = 0$, par Q25.)

Équivalent. Par différence des développements en série entière de $\ln(1+x)$ et $\ln(1-x)$, pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} = \sum_{k\geqslant 0}\frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

Donc $\Phi(x) = \frac{x^3}{3} + O(x^5)$, d'où $\Phi(x) \sim \frac{x^3}{3}$ en 0.

Comme $x_h \to 0$, on peut composer : $h = \Phi(x_h) \sim \frac{x_h^3}{3}$, soit $\frac{x_h^3}{3h} \to 1$.

Par continuité de $t \mapsto t^{1/3}$ en 1 :

$$\boxed{\lim_{\substack{h\to 0\\ h>0}} \frac{x_*(\frac{1}{2}, h)}{(3h)^{1/3}} = 1}$$